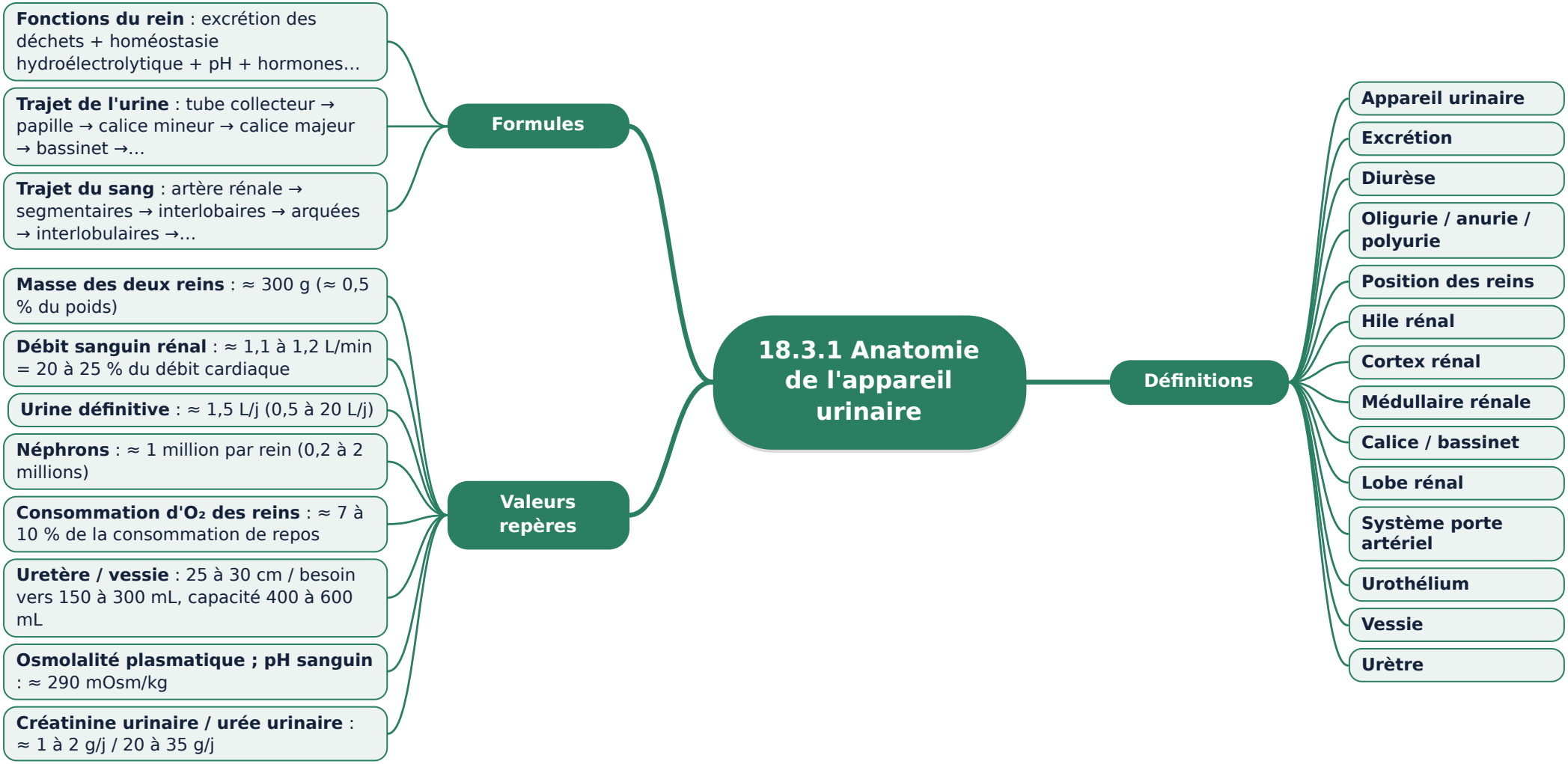
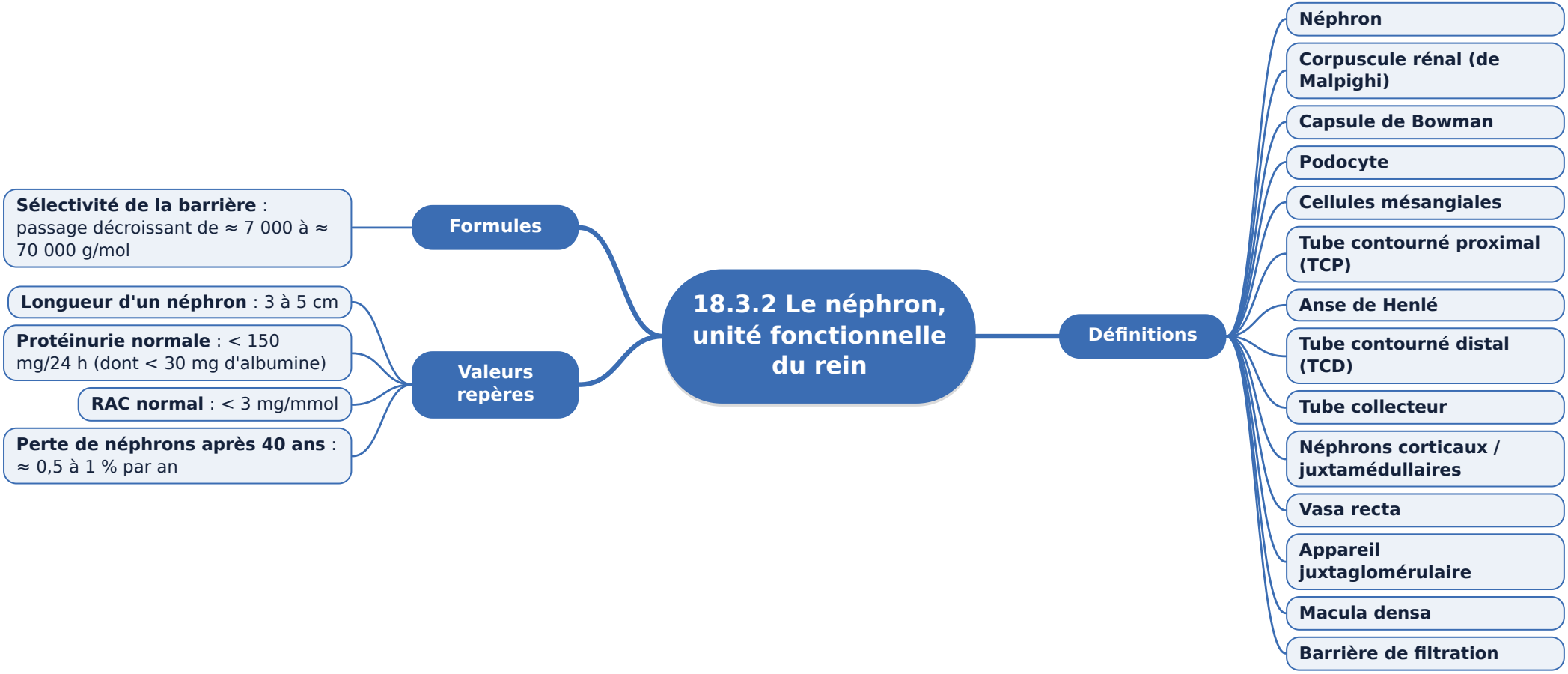

L'appareil urinaire
18.3.1
Anatomie de l'appareil urinaire
18.3.2
Le néphron, unité fonctionnelle du rein
18.3.3
La filtration glomérulaire
18.3.4
Les transferts tubulaires et l'homéostasie
18.3.5
Les fonctions endocrines du rein


18.3.1 Anatomie de l'appareil urinaire
Formules
Fonctions du rein : excrétion des déchets + homéostasie hydroélectrolytique + pH + hormones...
Trajet de l'urine : tube collecteur → papille → calice mineur → calice majeur → bassinet →...
Trajet du sang : artère rénale → segmentaires → interlobaires → arquées → interlobulaires →...
Valeurs repères
Masse des deux reins : ≈ 300 g (≈ 0,5 % du poids)
Débit sanguin rénal : ≈ 1,1 à 1,2 L/min = 20 à 25 % du débit cardiaque
Urine définitive : ≈ 1,5 L/j (0,5 à 20 L/j)
Néphrons : ≈ 1 million par rein (0,2 à 2 millions)
Consommation d'O₂ des reins : ≈ 7 à 10 % de la consommation de repos
Uretère / vessie : 25 à 30 cm / besoin vers 150 à 300 mL, capacité 400 à 600 mL
Osmolalité plasmatique ; pH sanguin : ≈ 290 mOsm/kg
Créatinine urinaire / urée urinaire : ≈ 1 à 2 g/j / 20 à 35 g/j
Définitions
Appareil urinaire
Excrétion
Diurèse
Oligurie / anurie / polyurie
Position des reins
Hile rénal
Cortex rénal
Médullaire rénale
Calice / bassinet
Lobe rénal
Système porte artériel
Urothélium
Vessie
Urètre


18.3.2 Le néphron, unité fonctionnelle du rein
Définitions
Néphron
Corpuscule rénal (de Malpighi)
Capsule de Bowman
Podocyte
Cellules mésangiales
Tube contourné proximal (TCP)
Anse de Henlé
Tube contourné distal (TCD)
Tube collecteur
Néphrons corticaux / juxtamédullaires
Vasa recta
Appareil juxtaglomérulaire
Macula densa
Barrière de filtration
Valeurs repères
Longueur d'un néphron : 3 à 5 cm
Protéinurie normale : < 150 mg/24 h (dont < 30 mg d'albumine)
RAC normal : < 3 mg/mmol
Perte de néphrons après 40 ans : ≈ 0,5 à 1 % par an
Formules
Sélectivité de la barrière : passage décroissant de ≈ 7 000 à ≈ 70 000 g/mol

18.3.3 La filtration glomérulaire

Définitions

- **Filtration glomérulaire (ultrafiltration)**
- **DFG (débit de filtration glomérulaire)**
- **PHG**
- **πG**
- **PHC**
- **Pression nette de filtration (PNF)**
- **Clairance rénale (C)**
- **Inuline**
- **PAH (acide para-aminohippurique)**
- **Créatinine**
- **Débit plasmatique rénal (DPR)**
- **Fraction filtrée (FF)**
- **Charge filtrée**
- **Fraction excrétée (FE)**

Formules

- **Pression nette de filtration** : PNF = PHG − (πG + PHC)
- **Conversion de pression** : 1 kPa = 7,5 mmHg
- **DFG** : DFG = Kf × PNF (Kf : coefficient de filtration)
- **DFG : mL/min → L/j** : DFG (L/j) = DFG (mL/min) × 1 440 / 1 000
- **Débit plasmatique rénal** : DPR = DSR × (1 − hématocrite)
- **Fraction filtrée** : FF = DFG / DPR
- **Clairance** : C = U × V / P
- **Interprétation d'une clairance** : C = DFG : filtrée seulement
- **Charge filtrée** : charge filtrée = DFG × P
- **Quantités excrétée et réabsorbée** : excrétée = U × V

Valeurs repères

- **DFG adulte jeune** : ≈ 120 mL/min (≈ 125 H
- **Débit plasmatique rénal ; fraction filtrée** : ≈ 650 mL/min
- **Pressions (CNED)** : PHG 6,5 kPa (≈ 50 mmHg)
- **Clairances** : inuline ≈ 125 mL/min
- **Baisse du DFG avec l'âge** : ≈ 1 mL/min/an après 40 ans
- **Stades de MRC** : G3 : DFG 30 à 59 (G3a 45-59)
- **Composition de l'urine primitive** : Na^+ 142, K^+ 4,5, glucose 5, urée 5 mmol/L (comme le plasma)
- **Autorégulation du DFG (non exigible)** : PA moyenne ≈ 80 à 180 mmHg

18.3.4 Les transferts tubulaires et l'homéostasie

Définitions

- **Réabsorption tubulaire**
- **Sécrétion tubulaire**
- **Voie transcellulaire / paracellulaire**
- **Transport actif secondaire**
- **Réabsorption obligatoire / facultative**
- **Transport maximal (Tm)**
- **Seuil rénal du glucose**
- **Glycosurie**
- **Aquaporine**
- **ADH (vasopressine)**
- **Diabète insipide**
- **SIADH**
- **SRAA**
- **Aldostérone**

Formules

- **Bilan rénal d'une substance** : Excrétion = Filtration − Réabsorption + Sécrétion
- **Pompe Na^+/K^+-ATPase** : 3 Na^+ sortis / 2 K^+ entrés / 1 ATP
- **Glycosurie (au-delà du Tm)** : glucose excrété = DFG × glycémie − Tm
- **Diurèse et osmolalité** : V (L) = charge osmotique (mOsm) / osmolalité urinaire (mOsm/kg)
- **Réabsorption des HCO_3^- (TCP)** : $H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$ (anhydrase carbonique)
- **Excrétion nette d'acide** : ENA = acidité titrable + NH_4^+ − HCO_3^- urinaires
- **Sel ↔ sodium** : sel (g) = Na (g) × 2,54
- **Formule de Maroni (apports protéiques)** : P (g/j) = urée urinaire (mmol/24 h) × 0,18 + poids (kg) × 0,18 (+…
- **Déficit en eau (hypernatrémie)** : déficit = eau totale × (Na mesurée / 140 − 1)
- **Rapport urée/créatinine plasmatiques** : urée (mmol/L) / créatinine (mmol/L)

Valeurs repères

- **Répartition de la réabsorption du Na^+** : TCP ≈ 65 %
- **Répartition de la réabsorption de l'eau** : TCP 65 %
- **Volume tubulaire (sur 180 L)** : ≈ 63 L fin TCP, 36 L fin anse (peu modifié dans le TCD)
- **Osmolalité urinaire** : 50 à 1 200 mOsm/kg
- **Seuils ADH / soif** : ≈ 280 / ≈ 295 mOsm/kg
- **Glucose** : Tm ≈ 375 mg/min
- **Ionogramme** : Na^+ 135-145
- **Potassium** : filtré ≈ 800 mmol/j
- **Acides** : acides fixes 50 à 100 mmol/j
- **Urine des 24 h** : Na^+ 100-200 mmol


18.3.5 Les fonctions endocrines du rein
Définitions
Érythropoïétine (EPO)
Calcitriol (1,25-dihydroxycholécalciférol)
Calcidiol (25(OH)D)
Rénine
Hyperparathyroïdie secondaire
FGF23
Formules
Rétrocontrôle de l'EPO : hypoxie rénale → EPO ↑ → hématies ↑ → O₂ délivré ↑ → EPO ↓
Activation de la vitamine D : D3 (peau UVB, alimentation) → foie (25-hydroxylase) → 25(OH)D → rein TCP…
Valeurs repères
Hémoglobine normale (homme) : 13 à 17 g/dL
Additifs phosphatés : E338 à E452, absorbés à plus de 90 %


Les pièges
« Une substance dont la clairance est supérieure au DFG est réabsorbée. » → faux : Elle est sécrétée (exemple : PAH).
« Une créatininémie normale garantit un DFG normal. » → faux : Le DFG peut être divisé par deux avant que la créatininémie sorte des normes ; elle dépend aussi de la masse musculaire.
« Le glucose entre dans la cellule du TCP par diffusion facilitée. » → faux : Il entre par cotransport avec le Na⁺ (SGLT2), transport actif secondaire ; il en sort par diffusion facilitée (GLUT2).
« La glycosurie apparaît dès que la glycémie dépasse 1,1 g/L. » → faux : Seuil rénal ≈ 1,8 g/L (10 mmol/L).
« La branche ascendante large de l'anse est très perméable à l'eau. » → faux : Elle est imperméable à l'eau et réabsorbe le NaCl : elle dilue le liquide tubulaire.
« L'ADH est sécrétée par l'adénohypophyse. » → faux : Synthétisée par l'hypothalamus, libérée par la neurohypophyse.
« Les reins sont situés dans la cavité péritonéale, en avant des anses intestinales. » → faux : Ils sont rétropéritonéaux, contre la paroi postérieure, entre T12 et L3.
« Le bassinet se trouve dans le cortex rénal. » → faux : Il est dans le sinus, au hile ; le cortex est en périphérie.
« Le glomérule est situé dans la médullaire. » → faux : Tous les glomérules sont dans le cortex.
« L'artériole efférente transporte du sang veineux. » → faux : Le sang est encore artériel : le glomérule filtre mais consomme peu d'O₂.
« L'albumine traverse librement la barrière de filtration. » → faux : Elle est retenue par sa taille et sa charge négative (< 0,1 % filtrée).
« La pression oncotique favorise la filtration glomérulaire. » → faux : Elle s'oppose à la filtration (protéines qui retiennent l'eau).